

Selección del LED OSOLON SSL 80

28/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

LED elegido: ams OSRAM OSOLON SSL 80, GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1 (5000 K, bin LUMQ; alternativa aprobada: LUMQ-A333-1), a **350 mA con fuente de corriente constante**. Los números salen de 02489-00-MC007/calculo.py: curvas tomadas de los trazos vectoriales del datasheet y Monte Carlo del conducto.

Magnitud	Valor	Origen
Flujo del LED a 350 mA (bin LUMQ)	164–210 lm (medio 187 lm)	datasheet, p. 3 y 6
Potencia eléctrica	$\approx 1,0$ W ($0,35$ A $\times$ $2,85$ V)	datasheet, p. 5
Luz directa en la ventana	19,4 % del flujo: 32–41 lm	cálculo, sección 6.1
Salida, pared difusa, difusor 75–90 %	41–83 lm	Monte Carlo, R_w 0,55–0,92
Salida, pared especular, difusor 75–90 %	79–153 lm	Monte Carlo, R_w 0,55–0,92
Costo por unidad (carrete de 600)	0,593 EUR	Mouser Europa, 27/09/2026

Tabla 1: Resumen de la selección.

- **El OSOLON SSL 80 es el LED adecuado para la geometría:** en un encapsulado de $3,0 \times 3,0$ mm su cono de 80° entrega directo a la ventana el **19,4 %** del flujo, contra 11,3 % de un LED lambertiano de 120° y 8,7 % de uno de 150° ($\times 1,7$ y $\times 2,2$).
- **Solo con luz directa no se llega a 100 lm:** llegan 32–41 lm antes del difusor. El 80 % del flujo toca la pared antes de poder salir, así que **la pared del conducto pesa más que el bin del LED**.
- **Los 100 lm son alcanzables si la pared conserva reflexión especular:** hace falta $R_w \geq 0,59$ con difusor de 90 % o $R_w \geq 0,73$ con difusor de 75 %. Con pared mate (difusa) la salida queda en **41–83 lm** y no llega en ningún caso a 350 mA.
- **Térmicamente sobra margen en el LED:** con $R_{thJS} = 3,7$ K/W la juntura queda ≈ 4 K sobre el punto de soldadura. El límite real es el camino del calor de la placa al cuerpo de aluminio.
- **Subir a 500 mA** da +36 % de flujo (curva del datasheet) con 1,47 W: una pared difusa de $R_w = 0,85$ con difusor de 90 % pasa de 74 a 100 lm. Solo si el ensayo térmico lo permite.
- **Discrepancias con el material de partida:** la altura del encapsulado es **2,13–2,30 mm** según el plano (no 2,21–2,30 mm). El datasheet no dice a qué temperatura se refiere el bin; si fuera a 25°C , en régimen (85°C) el flujo medio sería 170 lm y no 187 lm.
- **Siguiente paso:** prototipo con conducto tal como sale de máquina y con la pared tratada (pulido o inserto reflectivo), medir flujo de salida con esfera integradora y temperatura en el punto de soldadura en ensayo 24/7 (sección 9). Confirmar con ams OSRAM la temperatura de referencia del bin.

2 Requisitos

El módulo ilumina el interior del robot de almacenamiento de medicamentos para observación, cámara o detección. La mecánica fija las condiciones:

- LED SMD de potencia dentro de un alojamiento mecanizado.
- Distancia LED–ventana $d \approx 7$ mm; ventana circular con difusor de $\varnothing 5$ mm.
- Conducto de **aluminio fresado**, con buena terminación pero **no pulido**.
- Salida buscada: del orden de **100 lm útiles**.

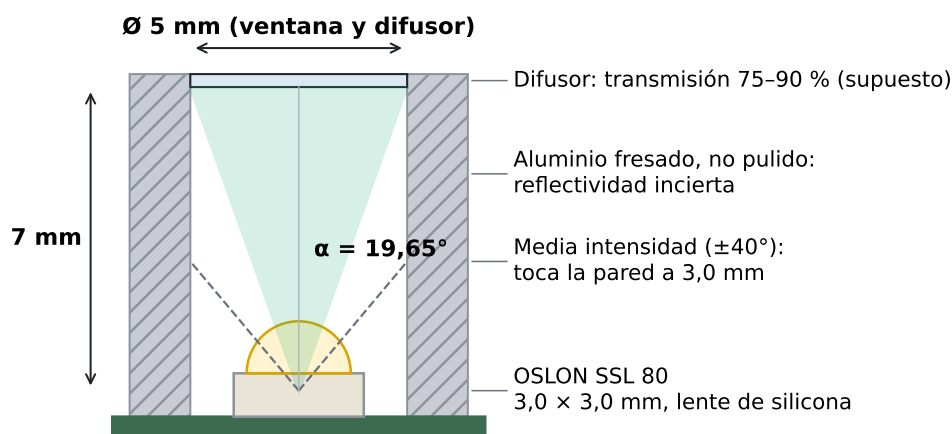


Figura 1: Geometría del módulo (esquema del autor). El cono verde es la luz que llega a la ventana sin tocar la pared; las líneas punteadas marcan la media intensidad del LED ($\pm 40^\circ$).

Requisito	OSLOM SSL 80, LUMQ 5000 K	Cumple
LED SMD compacto	3,0×3,0 mm, alto 2,13–2,30 mm, cerámico	sí
Cono estrecho hacia $\varnothing 5$ a 7 mm	$2\varphi = 80^\circ$ al 50 % de intensidad	sí
Flujo muy por encima de 100 lm	164–210 lm a 350 mA	sí
100 lm útiles a la salida	41–153 lm según pared y difusor	a verificar
Operación 24/7	R_{thJS} 3,7 K/W; -40 a $+125$ °C	sí, con diseño térmico
Alimentación simple	corriente constante 350 mA; V_F 2,70–3,20 V	sí
Luz blanca para visión	5000 K, CRI 70 mín.	sí (no colorimetría)
Montaje automático	SMD, carrete de 600, MSL 2	sí
Compra	stock en Mouser Europa	sí, importado

Tabla 2: Requisitos del sistema frente al LED seleccionado.

- **Pared crítica:** un aluminio fresado sin pulir no es un espejo. Puede conservar parte de la reflexión especular, pero la rugosidad, las marcas de fresa, la oxidación y la limpieza bajan la eficiencia óptica. Por eso se calculan dos escenarios (sección 6.2).

3 LED seleccionado y alternativas

Campo	Valor
Fabricante / familia	ams OSRAM / OSRAM OSLOM SSL 80
Tipo base	GW CS8PM1.PM
Variante preferida	GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1 (Q65113A9964)
Alternativa aprobada	GW CS8PM1.PM-LUMQ-A333-1 (Q65113A9963)
Código en distribución	GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18 (carrete de 600)
Temperatura de color / flujo	5000 K / 164–210 lm a 350 mA (grupos LU, MP, MQ)
Estado	<i>Full production</i> (página oficial del producto)

Tabla 3: Identificación del componente.

El bin **LUMQ** es el de mayor flujo para 5000 K en la versión vigente del datasheet. XX53 y A333 comparten flujo y temperatura de color; difieren en la agrupación cromática del pedido.

Ordering Information			
Type	Color temperature	Luminous Flux ¹⁾ I _e = 350 mA Φ _v	Ordering Code
GW CS8PM1.PM-LTMP-A737-1	3000 K	150 ... 194 lm	Q65113A9960
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX57-1	3000 K	150 ... 194 lm	Q65113A9962
GW CS8PM1.PM-LRLT-A636-1	3500 K	130 ... 164 lm	Q65112A1035
GW CS8PM1.PM-LRLT-XX56-1	3500 K	130 ... 164 lm	Q65112A1034
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A636-1	3500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2806
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX56-1	3500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2805
GW CS8PM1.PM-LTMP-A535-1	4000 K	150 ... 194 lm	Q65115A1461
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX55-1	4000 K	150 ... 194 lm	Q65115A1462
GW CS8PM1.PM-LRLT-A434-1	4500 K	130 ... 164 lm	Q65111A7335
GW CS8PM1.PM-LRLT-XX54-1	4500 K	130 ... 164 lm	Q65111A8246
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A434-1	4500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2803
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX54-1	4500 K	164 ... 210 lm	Q65115A2808
GW CS8PM1.PM-LUMQ-A333-1	5000 K	164 ... 210 lm	Q65113A9963
GW CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1	5000 K	164 ... 210 lm	Q65113A9964
GW CS8PM1.PM-LTMP-A232-1	5700 K	150 ... 194 lm	Q65113A9959
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX52-1	5700 K	150 ... 194 lm	Q65113A9961
GW CS8PM1.PM-LTMP-A131-1	6500 K	150 ... 194 lm	Q65113A9971
GW CS8PM1.PM-LTMP-XX51-1	6500 K	150 ... 194 lm	Q65113A9956

Figura 2: Tabla de pedido; resaltadas las variantes LUMQ de 5000 K. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05), p. 3.

3.1 Alternativas

- **LED de 120° a 150°** (lo más común): descartado. Desperdicia más luz contra la pared; en $\alpha = 19,65^\circ$ captura 11,3 % y 8,7 % del flujo.
- **LED u óptica muy cerrados (30–60°)**: descartado. Mete más luz directa, pero concentra un **punto caliente** en el difusor, depende de la **alineación** LED–conducto y suma una óptica que no entra en el alojamiento.
- **LEDs genéricos plásticos** (PLCC, 2835, 5050): descartados para 24/7. Sin paquete cerámico, sin curvas de derating completas ni agrupación de flujo, tensión y color, sin trazabilidad de lote.
- **OSLOM SSL 80**: elegido. Compromiso entre tamaño, flujo, disponibilidad industrial y cono preenfocado.

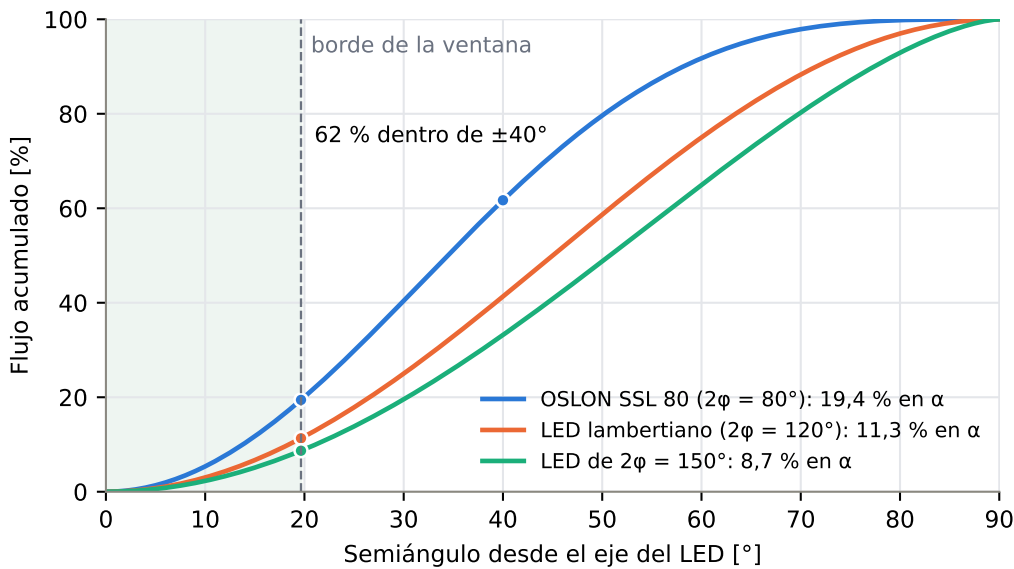


Figura 3: Fracción del flujo total dentro de cada semiángulo, modelo $I_0 \cos^m \theta$ ajustado a la media intensidad de cada LED (cálculo propio; 2ϕ del OSLON SSL 80 según el datasheet).

4 Características

Valores a $I_F = 350 \text{ mA}$ y $T_j = 85 \text{ }^\circ\text{C}$, salvo indicación. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05).

	Parámetro	Valor	Nota
Eléctrico	Tensión directa V_F	2,70 / 2,85 / 3,20 V	mín./típ./máx.; grupos K2–M2
	Corriente directa	100–1300 mA	diseño: 350 mA
	Corriente de pico	2000 mA	$t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0,005$
	Tensión inversa	1,2 V máx.	no polarizar en inversa
	ESD	8 kV HBM, clase 3B	diodo de protección interno
Óptico	Ángulo 2ϕ	80° al 50 % de I_V	semiángulo 40°
	Flujo, bin LUMQ	164–210 lm	tolerancia de medición $\pm 7 \%$
	CRI / R9	70 mín., 72 típ. / –40 mín.	
Térmico	R_{thJS} eléctrica	3,7 K/W típ.	con $\eta_e = 30 \%$
	T_j máx.	135 $^\circ\text{C}$ (160 $^\circ\text{C}$ absoluta)	
	Operación	–40 a +125 $^\circ\text{C}$	
Mecánico	Cuerpo / alto	3,0×3,0 mm / 2,13–2,30 mm	plano, p. 16
	Peso	22,3 mg	
Proceso	MSL / reflow	MSL 2; pico 245–250 $^\circ\text{C}$	J-STD-020E
	Embalaje	carrete $\varnothing 180 \text{ mm}$, 600 u.	

Tabla 4: Características eléctricas, ópticas, térmicas y mecánicas.

Characteristics			
$I_F = 350 \text{ mA}$; $T_J = 85^\circ\text{C}$			
Parameter	Symbol		Values
Viewing angle at 50% I_v	2ϕ	typ.	80 °
Forward Voltage ³⁾ $I_F = 350 \text{ mA}$	V_F	min. typ. max.	2.70 V 2.85 V 3.20 V
Reverse voltage ²⁾ $I_R = 20 \text{ mA}$	V_R	max.	1.2 V
Color Rendering Index ⁴⁾	CRI	min. typ.	70 72

Maximum Ratings			
Parameter	Symbol		Values
Operating Temperature	T_{op}	min. max.	-40 °C 125 °C
Storage Temperature	T_{stg}	min. max.	-40 °C 125 °C
Junction temperature absolute **	$T_{j,abs}$	max.	160 °C
Junction Temperature	T_j	max.	135 °C
Forward Current $T_J = 85^\circ\text{C}$	I_F	min. max.	100 mA 1300 mA
Surge Current $t \leq 10 \mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_J = 85^\circ\text{C}$	I_{FS}	max.	2000 mA
Reverse current ²⁾	I_R	max.	200 mA
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV

** This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h.

Figura 4: Características a 350 mA y 85 °C, y valores máximos. Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05), p. 5 y 4.

- «80 grados» no significa que toda la luz salga en un cono de 80°: a $\pm 40^\circ$ la intensidad cae al 50 % del eje. Con el modelo de la sección 6.1, dentro de $\pm 40^\circ$ sale el 62 % del flujo; el 38 % restante sale más abierto y en este módulo termina en la pared.
- **CRI 70** alcanza para forma, presencia, bordes, contraste y lectura. Si la cámara tuviera que medir color con precisión, habría que evaluar una variante de CRI 80–90.

5 Alimentación y térmica

El LED se alimenta con **corriente constante, nunca con tensión fija**: V_F varía entre unidades (2,70–3,20 V) y baja con la temperatura, así que con tensión fija la corriente queda descontrolada.

Parámetro del driver	Recomendación	Motivo
Tipo	Corriente constante, preferentemente conmutado (<i>buck</i>)	regula con independencia del V_F
Corriente	350 mA	punto en que se especifican flujo, V_F y CRI
Tensión de salida	$\geq 3,5 \text{ V}$ más el margen del driver	V_F máx. 3,20 V a 85 °C, +0,3 V a -40 °C (curva ΔV_F)
Entrada	bus de 12 o 24 V del robot	un lineal desde 5 V disiparía 0,75 W
Brillo	PWM sobre <i>enable</i> , pulso de 350 mA	el datasheet prohíbe CC <100 mA
Frecuencia PWM	alta frente a la exposición o sincronizada con la cámara	evita bandas entre cuadros
Protecciones	circuito abierto, cortocircuito, NTC con reducción de corriente	operación 24/7 sin supervisión

Tabla 5: Driver recomendado.

Curvas del datasheet leídas de sus trazos vectoriales (controles: 1,000 a 350 mA, 2,85 V y 1,000 a 85 °C):

Punto	Valor	Consecuencia
Flujo relativo a 500 mA	1,36	+36 % de flujo
Flujo relativo a 700 mA	1,79	+79 % de flujo
V_F típica a 500 mA	2,94 V	$P = 1,47$ W
Flujo relativo a $T_j = 25$ °C	1,10	+10 % respecto de 85 °C
Flujo relativo a $T_j = 120$ °C	0,90	-10 % respecto de 85 °C

Tabla 6: Valores tomados de las curvas del datasheet, p. 13 y 14.

- **Salto juntura-soldadura:** $\Delta T_{JS} = R_{thJS}P = 3,7 \times 1,0 = 3,7$ K a 350 mA y 5,4 K a 500 mA. El LED no es el cuello de botella.
- **Placa:** MCPCB o PCB con vías térmicas bajo el pad central (sin conexión eléctrica según el plano), acoplada al cuerpo de aluminio con interfaz térmica.
- **Margen:** apuntar a $T_S \leq 85$ °C en régimen, que es además la temperatura a la que se especifica el flujo. El derating admite 1300 mA hasta $T_S = 100$ °C.
- **Si se sube la corriente** hay que recalcular disipación, derating y vida, y medir.

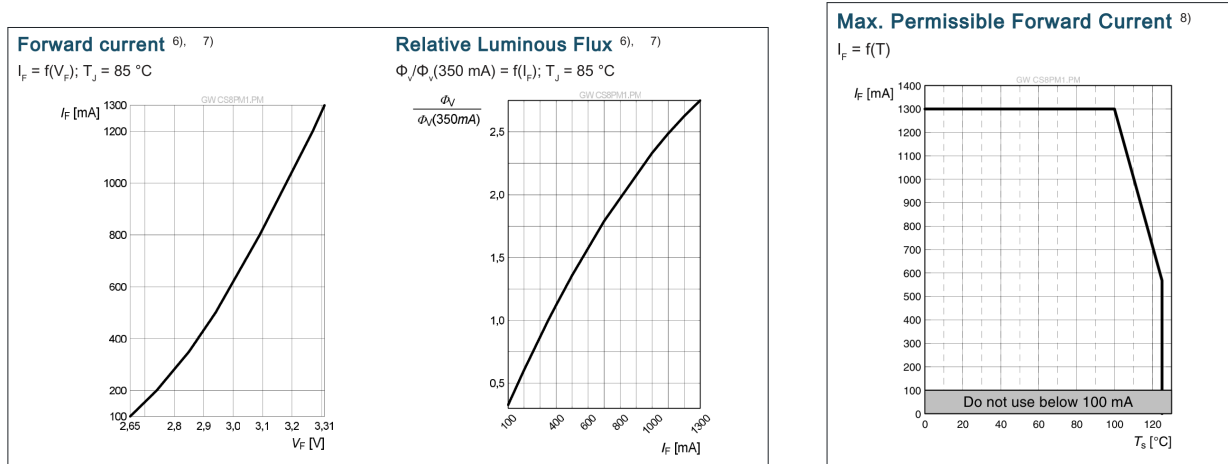


Figura 5: $I_F(V_F)$ y flujo relativo vs I_F a 85 °C; corriente admisible vs T_S . Fuente: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05), p. 13 y 15.

6 Cálculo óptico

6.1 Captura directa

Con $r = 2,5$ mm y $d = 7$ mm:

$$\alpha = \arctan \frac{r}{d} = \arctan \frac{2,5}{7} = 19,65^\circ \quad (1)$$

Modelo angular $I(\theta) = I_0 \cos^m \theta$; con media intensidad a 40°:

$$m = \frac{\ln 0,5}{\ln \cos 40^\circ} = 2,60, \quad F(\alpha) = 1 - \cos^{m+1} \alpha = 1 - \cos^{3,60} 19,65^\circ = 0,194 \quad (2)$$

Flujo del LED	Luz directa en la ventana
164 lm (mínimo del bin)	32 lm
187 lm (medio, usado en los cálculos)	36 lm
210 lm (máximo del bin)	41 lm

Tabla 7: Luz directa antes del difusor.

6.2 Conducto de aluminio fresado

El conducto se trata como una guía de luz imperfecta. Monte Carlo con 400 000 rayos: fuente puntual $\cos^2$,⁶ en el centro del fondo de un cilindro de $\varnothing 5 \times 7$ mm, **fondo absorbente (supuesto)**, salida por toda la boca. Dos modelos de pared que acotan el caso real:

- **Difusa (conservador):** cada rebote reparte la luz en todas direcciones y parte vuelve al fondo.
- **Especular (optimista):** aluminio limpio con marcas finas; conserva la componente axial.

R_w	Pared difusa				Pared especular			
	η	sin dif.	dif. 75 %	dif. 90 %	η	sin dif.	dif. 75 %	dif. 90 %
0,55	0,29	55	41	50	0,56	105	79	95
0,65	0,33	62	46	55	0,65	121	91	109
0,75	0,37	70	53	63	0,74	138	103	124
0,85	0,44	82	61	74	0,83	156	117	140
0,92	0,50	93	69	83	0,91	170	127	153

Tabla 8: Eficiencia del conducto η y flujo en lm para 187 lm del LED.

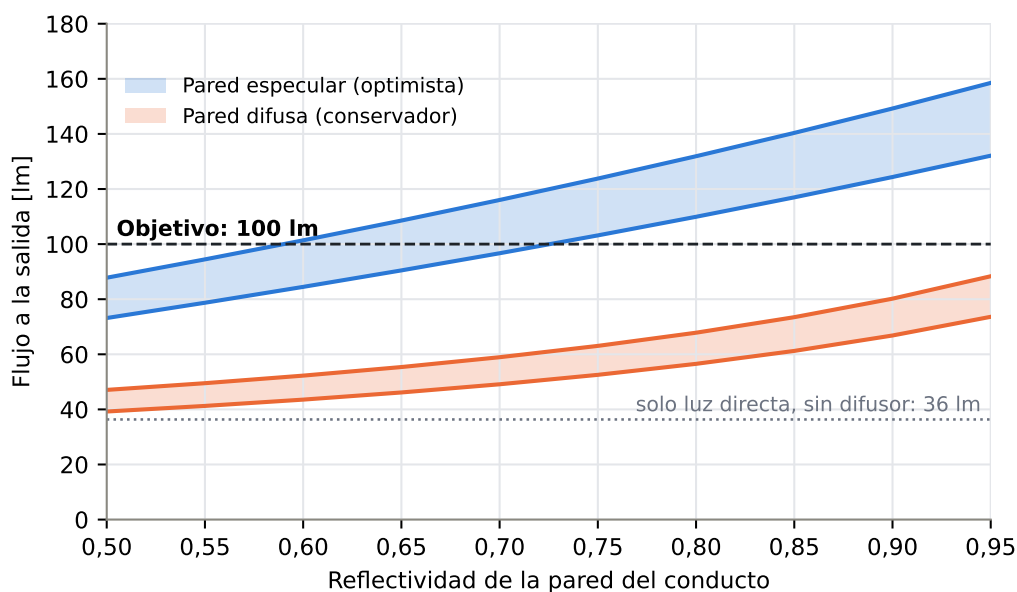


Figura 6: Flujo a la salida vs reflectividad de la pared. Cada banda va del difusor de 75 % (borde inferior) al de 90 % (borde superior).

6.3 Condiciones para 100 lm

Con 187 lm hace falta una eficiencia total $\geq 0,535$: conducto $\geq 0,59$ con difusor de 90 % o $\geq 0,71$ con difusor de 75 %.

Situación	Salida a 350 mA	¿100 lm?
Pared difusa, difusor 75–90 %	41–83 lm	no
Pared especular, $R_w \geq 0,59$, difusor 90 %	100–153 lm	sí
Pared especular, $R_w \geq 0,73$, difusor 75 %	100–127 lm	sí, justo
Bin mínimo (164 lm), especular $R_w = 0,75$, difusor 85 %	103 lm	justo
Pared difusa $R_w = 0,85$, difusor 90 %, a 500 mA	100 lm	sí, con 1,47 W

Tabla 9: Rango estimado de flujo real.

Palancas para **garantizar** los 100 lm, en orden:

1. **Mejorar la pared:** pulido, inserto o film especular, recubrimiento blanco de alta reflectancia ($>0,95$) o reflector metalizado. Actúa sobre el 80 % del flujo.
2. **Difusor de alta transmisión** (85–90 %), con la difusión justa para el punto caliente.
3. **Más corriente**, solo si el ensayo térmico lo permite.
4. **Geometría:** acortar d o agrandar la ventana aumenta α y la captura directa.

Limitaciones del cálculo:

- **Fuente puntual:** la lente mide $\approx 2,5$ mm. Con un emisor de $\varnothing 2,4$ mm la eficiencia cambia menos de 0,015.
- **Fondo absorbente:** con fondo difuso de reflectividad 0,5 la pared difusa gana 0,01–0,07 (η 0,305 y 0,569 en R_w 0,55 y 0,92); la especular no cambia.
- **Difusor:** factor constante, sin la luz que devuelve al conducto.
- **Pared real:** ni difusa ni especular pura. Dónde queda entre los dos modelos solo lo dice una medición.

7 Riesgos

- **Uso médico o de seguridad:** el datasheet aclara que el componente no está desarrollado, construido ni ensayado como componente de seguridad ni para dispositivos médicos, ni calificado a nivel módulo o sistema. En el robot es válido como componente de iluminación; si su función afecta la seguridad o la dispensación (p. ej. una cámara que verifica el medicamento), el sistema completo se evalúa según la normativa aplicable y el fabricante pide que se le informe.

Riesgo	Efecto	Mitigación
Reflectividad del aluminio fresado	salida entre 41 y 153 lm	medir en prototipo; tratamiento de pared previsto
Dispersión del bin	± 12 % sobre 187 lm	diseñar con 164 lm; especificar LUMQ en la compra
Referencia térmica del bin	portada: 155 lm típ. a 85 °C; bin medido con pulso de 10 ms. Si fuera a 25 °C: 170 lm en régimen	consultar a ams OSRAM; medir en régimen estable
Temperatura	-10 % de flujo a $T_j = 120$ °C	camino térmico, NTC, reducción de corriente
Lente de silicona	pérdida de flujo y corrimiento de color por contaminación	evitar volátiles (adhesivos, juntas) en el conducto cerrado
Materiales con plata	decoloración ante azufre y agentes agresivos	revisar productos de limpieza de la farmacia; sellar el módulo
CRI 70	reproducción de color limitada	variante CRI 80–90 si se mide color
Deslumbramiento	IEC 62471: grupo de riesgo moderado (0,25 s)	el difusor baja la luminancia; no mirar de frente en mantenimiento
Subvariantes	la tabla de pedido cambió en 2025 y 2026	aprobar XX53 y A333; evitar bins viejos (LSLU)

Tabla 10: Riesgos y mitigación.

8 Compra

Relevamiento del 27/09/2026 (dato del material de partida, no revisado en esta nota). Precios sin impuestos ni envío.

Fuente	Parte	Stock	Precio	Comentario
ams OSRAM	LUMQ-A333-1 / XX53-1	producción plena	no publica	fuelle técnica
Mouser Europa	LUMQ-XX53-1-350-R18	1 669 u.	1 u.: 1,33 EUR; 10: 0,937; 100: 0,698; 600: 0,593 EUR	costo real
Mouser Brasil	LUMQ-XX53-1-350-R18	1 669 u.	1 u.: USD 1,55; 100: 0,812; 600: 0,689	referencia regional
DigiKey	LUMQ-XX53-1-350-R18	activo, sin stock habitual	a cotizar	confirma datos
Mouser Argentina	variante LTMP 6500 K	sin stock, mín. 600	ARS 1 128,58 c/u a 600	no confirma LUMQ local
TME Argentina	categoría ams OSRAM	a verificar	no confirmado	canal alternativo

Tabla 11: Precio, stock y disponibilidad.

- **Comprar LUMQ 5000 K** (XX53-1; A333-1 como alternativa). No comprar LSLU salvo para prototipo.
- **Importar** por Mouser, DigiKey o TME; no se encontró stock local de la parte exacta.
- Confirmar pedido mínimo, carrete de 600 y plazos antes de congelar la lista de materiales.

9 Prototipo

1. **Flujo de salida** con esfera integradora o sensor calibrado, a 350 mA y en régimen térmico estable. Es la medición que cierra la incógnita de esta nota.
2. **Temperatura** en el punto de soldadura en ensayo 24/7 a la máxima temperatura ambiente.

3. **Conductos:** tal como sale de máquina, pulido, con inserto o film reflectivo y con recubrimiento blanco. Con los resultados se ajusta el modelo de la sección 6.2.
4. **Difusores** de transmisión conocida (75, 85 y 90 %): flujo y uniformidad.
5. **Con la cámara real:** contraste, uniformidad, parpadeo con el PWM elegido, estabilidad del color.
6. **Tolerancias:** centrado del LED y distancia real LED–ventana (alto del encapsulado 2,13–2,30 mm).

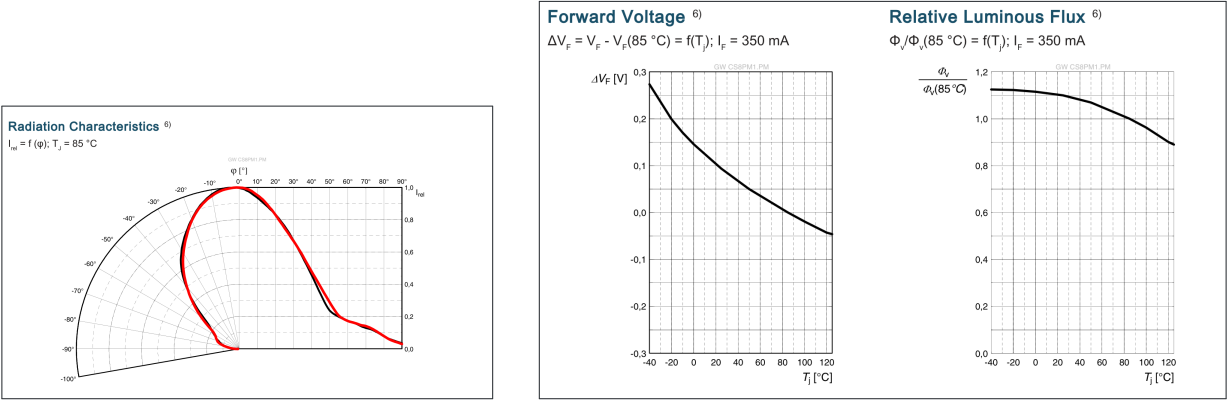
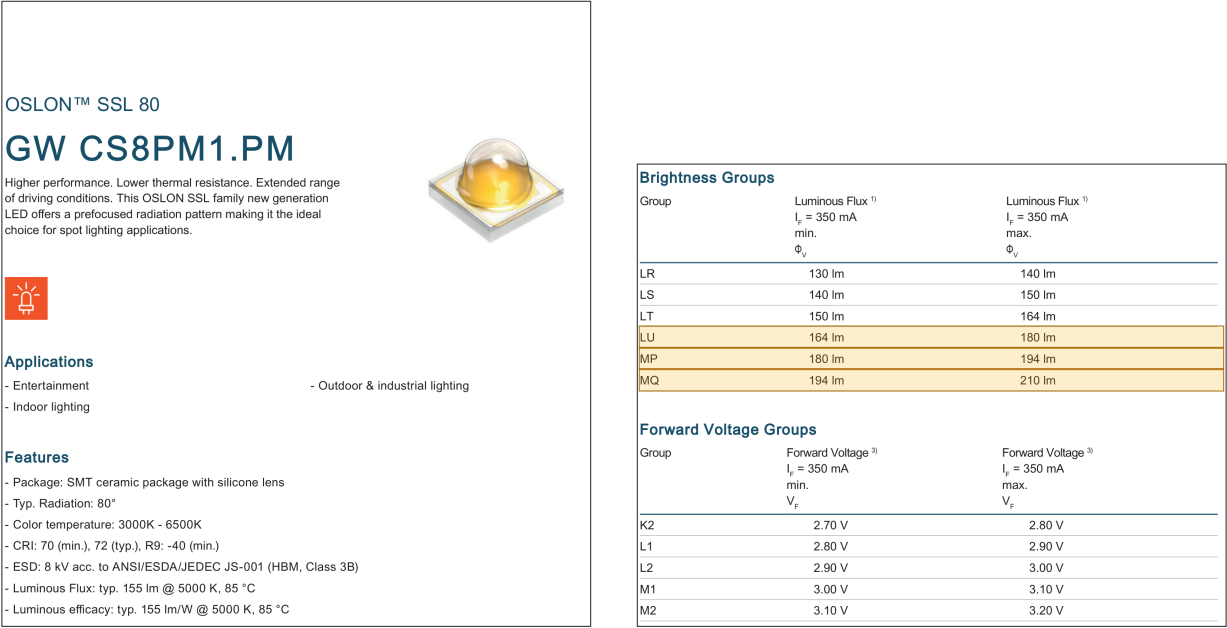
Criterio de aceptación sugerido: ≥ 100 lm medidos con LED LUMQ a 350 mA; $T_S \leq 85$ °C en la peor condición durante 72 h continuas; uniformidad aceptada por visión artificial; sin decoloración de la lente tras los agentes de limpieza previstos.

10 Fuentes

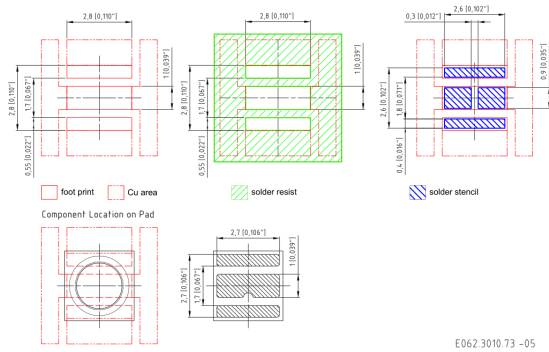
- ams OSRAM, página de producto OSOLON SSL 80 GW CS8PM1.PM: <https://ams-osram.com/products/leds/white-leds/osram-oslon-ssl-80-gw-cs8pm1-pm>
- ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05) (copia en la carpeta fuentes/ de la nota): <https://look.ams-osram.com/m/16996c4989af2a7d/original/GW-CS8PM1-PM.pdf>
- Mouser Europa: <https://www.mouser.de/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18>
- Mouser Brasil: <https://br.mouser.com/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PM-LUMQ-XX53-1-350-R18>
- DigiKey: <https://www.digikey.com/en/products/detail/ams-osram-ag/GW-CS8PM1-PM-LUMQ-XX53-1-350-R18/26248732>
- Mouser Argentina: <https://ar.mouser.com/ProductDetail/ams-OSRAM/GW-CS8PM1.PMLT-MPXX51>
- TME Argentina: https://www.tme.com/ar/es/katalog/leds-de-potencia-blancos_113364/p%2Cams-osram_114/

11 Anexo: hojas del datasheet

Fuente de todas las figuras de esta sección: ams OSRAM, datasheet GW CS8PM1.PM v1.10 (2026-03-05).



Recommended Solder Pad ⁹⁾



For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Further informa-

Figura 10: Pads de soldadura recomendados (p. 17).